

Վարկածի ստուգում

Կայքի այցելուների վարքագծի վրա Վեբ
մարկետինգային արշավի ազդեցության գնահատում

Նախապատմություն

Գարնանը ընկերությունն իրականացրել է մարկետինգային արշավ վեբ կայքում այցելուների անցկացրած ժամանակը ավելացնելու նպատակով:

2025թ. հունիսին դիտարկվել է այցելուների անցկացրած ժամանակը կայքում՝ մարկետինգային արշավի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով:

Վարկածներ

Կանխավարկած (Զրոյական վարկած՝ H_0)

Մարկետինգային արշավը էական ազդեցություն չի ունեցել: Այցելուները կայքում անցկացնում են նույնքան ժամանակ, որքան նախկինում:

Այլընտրանքային վարկած (H_1)

Մարկետինգային արշավը էական ազդեցություն է ունեցել կայքի այցելուների վարքագծի վրա: Նրանք սկսել են ավելի շատ ժամանակ անցկացնել կայքում:

Քայլեր

1. Բացահայտել զրոյական և այլընտրանքային վարկածները
 2. Սահմանել նշանակալիության մակարդակի արժեք
 3. Որոշել համապատասխան կրիտիկական արժեքը
 4. Հաշվարկել համապատասխան թեստային վիճակագրությունը
 5. Համեմատել թեստային վիճակագրությունը կրիտիկական միավորի հետ
- Ձևակերպել եզրակացությունը

Վարկածները՝ թվերով

Կանխավարկածը համարում է,
որ մինչև մարկետինգային
արշավը այցելուների կայքում
անցկացրած ժամանակի միջին
տևողությունը չի փոխվել :

Այլընտրանքային վարկածը
ժխտում է կանխավարկածը:

$$H_0 \quad \mu = 120$$

$$H_1 \quad \mu \neq 120$$

Ընտրանքի չափը,
ընտրանքի միջինը և
ընտրանքի ստանդարտ
շեղումը

Ընտրանքի չափը / sample
size

Ընտրանքի միջինը / sample
mean

Ընտրանքի ստանդարտ
շեղումը / sample standard
deviation

$$n = 81$$

$$\text{Sample Mean} = 342$$

$$s = 154$$

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v45lYKzfNFH8NaiMOcftDwS-fT6fH7KTFoxmh4HMGxA/edit?gid=0#gid=0>

Նշանակալիության մակարդակ և համապատասխան կրիտիկական արժեք

Այս տվյալների համար ազդեցության
նշանակալիության շեմը սահմանենք
95% վստահության միջակայքով:

0.05 նաշանակալիության
մակարդակի դեպքում, երկպոչ
թեստի պարագայում, որոշենք
կրիտիկական արժեքը t-աղյուսակով
/ t-table ` ըստ α -ի և ազատության
աստիճանի df

*df = n-1 = 80

Ընտրում ենք երկկողմ թեստի մոդել (**two-tails**), քանի որ մեր նպատակը
կանխավարկածը հերքելն է.

$$\alpha = 0.05$$

Critical value: **$t_{\alpha} = 1.990$**

Հաշվենք թեստային վիճակագրությունը / test statistic

$$t_x = 13$$

Համեմատենք՝ t_x -ը և կրիտիկական արժեքը՝ t_α

$$\begin{array}{ccc} t_x & > & t_\alpha \\ 13 & > & 1.990 \end{array}$$

Եզրակացություն

Այսպիսով, թեստի վիճակագրությունը (test statistic) նշանակալիորեն մեծ է կրիտիկական արժեքից, ուրեմն մեծ վստահությամբ կարող ենք հերքել կանխավարկածը՝ ասելով, որ կայքում այցելուների անցկացրած ժամանակի միջին տևողությունը 120 վրկ. չէ:

Հետևաբար մարկետինգային արշավն ազդել է կայքի այցելուների վարքագծի վրա:

Որոշելու համար, թե արդյո՞ք արշավի արդյունքում այցելուներն ավելի երկար են կայքում մնում՝ վարկածները կլինեն

$$H_0 \quad \mu \leq 120,$$

$$H_1 \quad \mu > 120$$

Այս դեպքում ընտրում ենք աջակողմյան թեստ (**right-tailed test**), այսինքն նշանակալի ազդեցության տարածքը աջից է (**α**): Կրիտիկական արժեքը փոխվում է. **1.664**

Համեմատենք՝ **t_x** -ը և կրիտիկական արժեքը՝ **t_α**

$$t_x > t_\alpha$$

$$13 > 1.664$$

Եզրակացություն

Այսպիսով, թեստի վիճակագրությունը (test statistic) նշանակալիորեն մեծ է կրիտիկական արժեքից, ուրեմն մեծ վստահությամբ կարող ենք հերքել կանխավարկածը՝ ասելով, որ կայքում այցելուների անցկացրած ժամանակի միջին տևողությունը մեծացել է:

Հետևաբար մարկետինգային արշավն արդյունավետ է եղել:

Հնորհակալություն